MUSTERKLAUSUR

IMT102-01 316

Bei den Multiple Choice Fragen ist genau eine Antwort richtig. Bitte kreuzen Sie die richtige Antwort an. Sie dürfen nur eine Antwort ankreuzen! Kreuzen Sie mehrere Antworten an, erhalten Sie 0 Punkte. Wenn Sie die richtige Antwort ankreuzen, erhalten Sie die volle Punktzahl. Sie müssen die Kreuze eindeutig in die vorgegebenen Felder setzen.

FRAGE 1 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Seien die folgenden Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -11 \\ 0{,}5 \end{pmatrix}$ gegeben.

Wie lautet das Ergebnis von $\vec{b} \cdot \vec{a}$?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ -95,5
- ☐ -50,5
- ☐ Diese Operation ist nicht definiert.
- ☐ 62,5

FRAGE 2 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Sei A eine beliebige quadratische Matrix. Welche der folgenden Gleichungen ist **nicht** erfüllt?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ $A^{12} = (A^3)^4$
- ☐ $A^{(2^3)} = (A^2)^3$
- ☐ $A^{12} = A^{10} \cdot A^2$
- ☐ $A^8 = (A^2 \cdot A^2)^2$

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

FRAGE 3 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Welchen Fall bei der Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems gibt es **nicht**?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ Es gibt genau zwei Lösungen.
- ☐ Es gibt unendlich viele Lösungen.
- ☐ Es gibt genau eine Lösung.
- ☐ Es gibt keine Lösung.

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

FRAGE 4 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Es ist die Adjazenzmatrix A gegeben. Welche der folgenden Eigenschaften erfüllt der zugehörige Graph G **nicht**?

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ Der Graph G hat 4 Flächen.
- ☐ Der Graph G ist zusammenhängend.
- ☐ Der Graph G ist einfach.
- ☐ Der Graph G ist isomorph zu einem Graphen mit der Adjazenzmatrix B:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

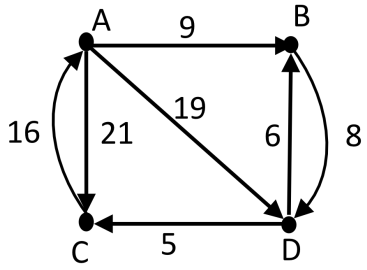
FRAGE 5 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Für den folgenden Digraphen sollen die kürzesten Wege vom Knoten D aus mit dem Algorithmus von Dijkstra bestimmt werden. In welcher Tabelle sind die Schritte des Algorithmus richtig dargestellt?

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH



Wählen Sie eine Antwort:

Schritte	1	2	3
A	∞ 0	21 C	**15 B**
B	6 D	**6 D**	
C	**5 D**		
D			

Schritte	1	2	3
A	∞ 0	∞ 0	**21 C**
B	**5 D**		
C	6 D	**6 D**	
D			

Schritte	1	2	3
A	∞ 0	21 C	**21 C**
B	6 D	**6 D**	
C	**5 D**		
D			

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

☐

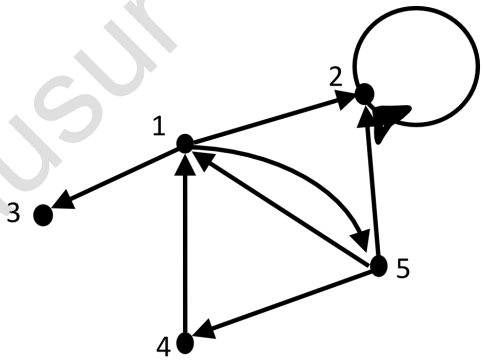
Schritte	1	2	3
A	19 D	19 D	**15 B**
B	6 D	**6 D**	
C	**5 D**		
D			

FRAGE 6 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Sei D ein Digraph. Eine "starke Zusammenhangskomponente" von D ist ein maximal stark zusammenhängender Teilgraph von D.

Wie viele starke Zusammenhangskomponenten hat der folgende Digraph?



Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ 2
- ☐ 1
- ☐ 4
- ☐ 3

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

FRAGE 7 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Welcher Fall kann **nicht** eintreten?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ Ein Graph erfüllt die Dirac-Bedingung nicht und er ist hamiltonsch.
- ☐ Ein Graph erfüllt die Dirac-Bedingung und er ist hamiltonsch.
- ☐ Ein Graph erfüllt die Dirac-Bedingung nicht und er ist nicht hamiltonsch.
- ☐ Ein Graph erfüllt die Dirac-Bedingung und er ist nicht hamiltonsch.

Musterklausur IUBH Fernstudium

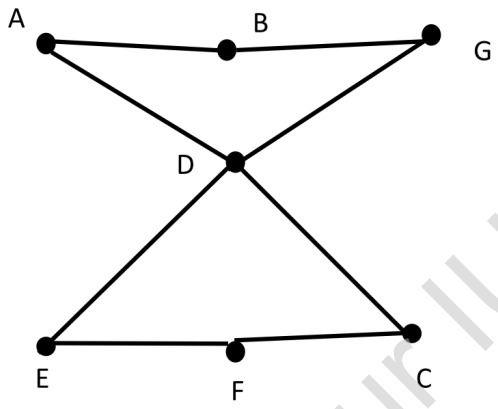
(c) IUBH

FRAGE 8 VON 10

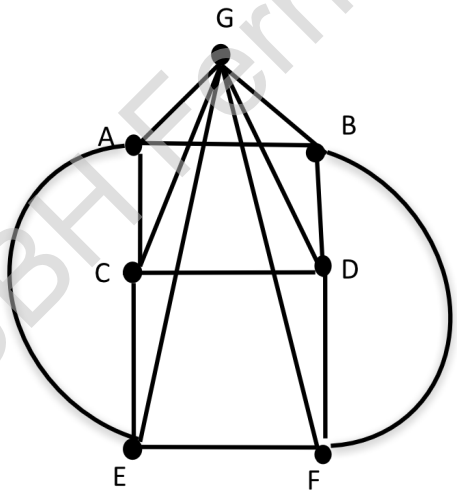
Erreichbare Punkte: 6,00

Geben Sie jeweils Kanten an, die bei den folgenden Graphen entfernt werden müssten, damit aus den Graphen Bäume werden:

a. für Graph X
b. für Graph Y



Graph X



Graph Y

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

FRAGE 9 VON 10

Erreichbare Punkte: 8,00

Sei die folgende Matrix $S = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$ gegeben.

Stellen Sie die Matrix S als Summe einer symmetrischen und schiefsymmetrischen Matrix dar.

Hinweis: Sollte die Klausur online abgelegt werden, kann für eine Matrix $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ die Schreibweise ((1,2)(3,4)) verwendet werden.

Hinweis: Sollte die Klausur online abgelegt werden, kann für den Bruch $\frac{a+b}{c+d}$ die Schreibweise (a+b):(c+d) verwendet werden.

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

FRAGE 10 VON 10

Erreichbare Punkte: 10,00

a. In welchem Fall erfüllt der vollständig bipartite Graph $K_{m,n}$ die Dirac-Bedingung? Begründen Sie Ihre Antwort.
b. Was kann aus dem a)-Teil gefolgert werden bezüglich der Existenz Hamiltonscher Kreise in diesen Graphen?

Hinweis: Wenn Sie die Klausur online schreiben, können Sie für das Symbol δ auch "delta" schreiben.

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH